부모용 진행 안내 · 축전기의 충전과 방전

고3 과학 · 물리심화 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-CAPACITOR-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 계산기, 자, 색연필, 활동지(그래프 격자)
- **안전:** 카메라 플래시·전자 제품 속 축전기는 전원을 꺼도 전하가 남아 위험할 수 있으므로 분해하거나 단자를 만지지 않습니다.
- **안전:** 가정에서는 축전기 회로를 만들지 않고 예시 자료로만 분석합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 축전기가 두 판에 같은 양의 +, − 전하를 나누어 저장하는 장치임을 설명하고, Q = CV로 전하량과 전기 용량을 구하며 판의 넓이·간격에 따른 전기 용량의 변화를 말한다.
확인 축전기와 전기 용량(S03), 시범(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S14 ①②), 마무리(S16 ②), 활동지 4
성공 기준 1000 μF 축전기를 3 V로 충전하면 0.003 C이 저장되고, 두 판의 전하 합은 0이며, 판 간격을 1/2로 하면 전기 용량이 2배임을 설명한다.

목표 B 충전·방전할 때의 전압-시간 그래프를 해석해(같은 시간마다 절반, 용량이 크면 느림) 시간에 따른 전압·전하량을 구하고, 저장된 에너지 $E = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2$를 Q-V 그래프 넓이로 구해 활용 사례를 설명한다.
확인 에너지(S06), 자료 분석과 해석(S07~S10), 활용(S12), 연습(S13), 혼자 해 보기(S14 ③④), 마무리(S16), 활동지 1·2·3·5
성공 기준 방전 예시 자료에서 7초마다 전압이 절반이 됨을 읽어 14초 뒤 0.75 V를 구하고, 1000 μF, 3 V의 에너지 0.0045 J와 전압 절반일 때 에너지 1/4을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 전하와 전기장

S02에서 흔들리면 보충 장 S18부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(전하와 전기장)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
충전하면 축전기 안에 전하가 새로 생겨 쌓인다고 생각한다.	두 판의 전하가 +Q, −Q로 합이 0이고 전하는 옮겨질 뿐이며 저장되는 것은 에너지임을 비교한다(S03, S11).
방전할 때 전압이 일정한 빠르기로(직선으로) 줄어든다고 생각한다.	예시 자료로 같은 시간마다 절반이 되는 곡선을 그리고, 전압이 클 때 전류가 커서 빨리 준다고 해석한다(S08~S10).
저장된 에너지가 전압에 비례한다고 생각한다.	Q-V 그래프의 삼각형 넓이로 $E = \frac{1}{2}CV^2$를 확인하고 전압 2배 → 에너지 4배를 계산한다(S06, S13 ②).

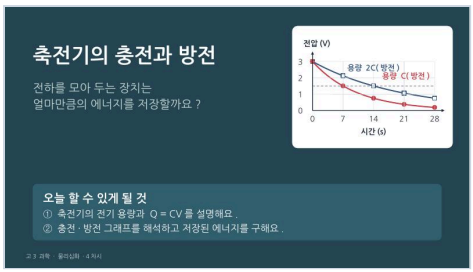
오늘 다루지 않는 것 축전기의 구조와 충전(전하의 분리, 전하량 보존), 전기 용량과 $Q = CV$(넓이·간격·유전체의 정성적 효과), 저장 에너지 $\frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2$와 Q-V 그래프 넓이, 충전·방전 곡선의 정성적 해석(같은 시간마다 절반, 용량이 크면 느림), 활용을 다룬다. 평행판 축전기의 $C = \varepsilon A \div d$ 계산, 시간 상수 RC와 지수 함수식, 축전기의 직렬·병렬 연결, 유전율은 다루지 않는다. 가정에서는 회로를 만들지 않으며 방전 자료는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(전하량·전류·전압·넓이)	약 2분	—
S03	축전기와 전기 용량	약 3분	A
S04	$Q = CV$ 계산(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습($Q = CV$)	약 2분	A
S06	축전기에 저장된 에너지	약 3분	B
S07	자료 분석 전 예상하기(방전)	약 1분	B
S08	방전 자료로 그래프 그리기	약 5분	B
S09	결과 정리(방전 그래프)	약 2분	B
S10	예시 자료 해석: 충전과 방전 곡선	약 2분	B
S11	오개념 비교(전하가 새로 생긴다?)	약 2분	A
S12	축전기의 활용	약 2분	B
S13	안내받는 연습(에너지와 그래프)	약 3분	B
S14	혼자 해결	약 3분	A, B
S15	정답과 피드백	약 2분	A, B
S16	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B

S17	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S18	선수 학습 보충(전하량·전류·전압)	약 4분	—

장별 안내



S01 **축전기의 충전과 방전** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

고2 '전하와 전기장'에서 전하 사이의 힘과 전기장을 배웠습니다. 오늘은 두 금속판에 전하를 모아 두는 축전기의 전기 용량(Q = CV)과 저장된 에너지($\frac{1}{2}CV^2$)를 구하고, 충전·방전할 때 전압이 시간에 따라 어떻게 변하는지 그래프로 해석합니다. 가정에서는 회로를 만들지 않고 예시 자료를 분석합니다.

이렇게 말해 보세요

- "카메라 플래시는 건전지로도 어떻게 한순간에 아주 밝은 빛을 낼까?"

예상 답

- "전기를 모아 두었다가 한꺼번에 써요."
- "건전지가 세서요."

막히면

- 물탱크에 물을 모았다가 한꺼번에 내보내는 장면에 빗댑니다.

주의

- 준비물: 계산기, 자, 색연필, 활동지(그래프 격자). 카메라·전자 제품 속 축전기는 전원을 꺼도 전하가 남아 위험할 수 있으므로 분해하거나 만지지 않습니다.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(전하량·전류·전압·넓이) · 약 2분

중2 '전류와 전압', 고2 '전하와 전기장'과 삼각형 넓이를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 전하량 ÷ 시간."
- "③ 1 V는 1 C가 얻는 에너지 1 J."

정답

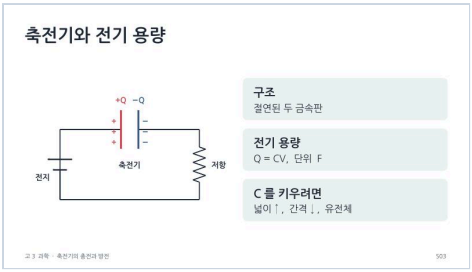
- ① 0.5 A
- ② 끌어당긴다(다른 종류)
- ③ 6 J
- ④ 6

막히면

- ①③이 흔들리면 S18(보충)을, ②가 흔들리면 고2 '전하와 전기장'을 봅니다.

주의

- ④의 삼각형 넓이가 오늘 에너지 $\frac{1}{2}QV$로 쓰입니다.



S03 축전기와 전기 용량 · 축전기와 전기 용량 · 약 3분

축전기는 절연체를 사이에 둔 두 금속판입니다. 전지를 연결하면 전지가 한쪽 판의 전자를 다른 쪽 판으로 옮겨 두 판이 +Q, −Q로 충전되고, 판 사이 전압이 전지 전압과 같아지면 멈춥니다. 저장된 전하량은 전압에 비례합니다: Q = CV. 비례 상수 C가 전기 용량이며 단위는 F(패럿)입니다(1 μF = 0.000001 F). 판의 넓이가 넓을수록, 간격이 좁을수록, 판 사이에 유전체를 넣을수록 C가 커집니다.

이렇게 말해 보세요

- “충전된 축전기 전체의 전하량은?”
- “같은 전압에서 C가 크면?”

예상 답

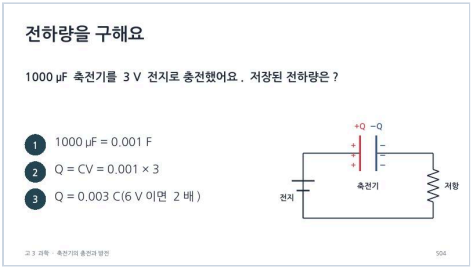
- “+Q와 −Q라서 0이에요.”
- “전하를 더 많이 모아요.”

막히면

- ‘전압 1 V마다 몇 C을 담는가’가 전기 용량이라고 말합니다.

주의

- ‘축전기에 저장된 전하량 Q’는 한쪽 판의 전하량을 말합니다. 전하는 새로 생기지 않고 옮겨질 뿐입니다(S11).



S04 전하량을 구해요 · Q = CV 계산(시범) · 약 3분

전기 용량 1000 μF(= 0.001 F)인 축전기를 3 V로 충전하면 Q = 0.001 × 3 = 0.003 C입니다. 6 V로 충전하면 전하량도 2배인 0.006 C입니다.

이렇게 말해 보세요

- “1000 μF을 F로 바꾸면?”
- “전하량은?”
- “전압이 2배면?”

예상 답

- “0.001 F요.”
- “0.003 C요.”
- “2배요.”

막히면

- μF은 ÷ 1000000이라는 것을 먼저 씁니다.

주의

- 실제 축전기에는 견딜 수 있는 최대 전압이 적혀 있으며, 넘으면 손상되어 위험합니다.



S05 **전하량과 용량** · 안내받는 연습(Q = CV) · 약 2분

도움을 받으며 Q = CV와 전기 용량의 요인을 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 C = Q ÷ V.”
- “③④는 넓이와 간격.”

정답

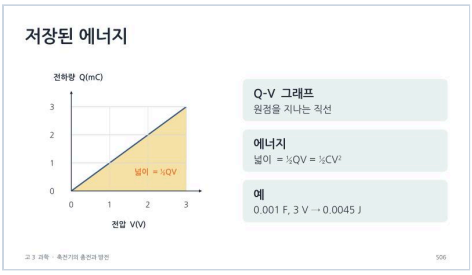
- ① 0.003 C
- ② 0.002 F(2000 μF)
- ③ 2배
- ④ 1/2배

막히면

- Q, C, V 세 칸을 그리고 아는 두 값부터 씁니다.

주의

- ③④는 판의 넓이에 비례, 간격에 반비례하는 관계(정성)입니다.



S06 **저장된 에너지** · 축전기에 저장된 에너지 · 약 3분

충전이 진행될수록 판의 전압이 커져 전하를 더 옮기기 어렵습니다. 전하량-전압 그래프는 원점을 지나는 직선이고, 직선 아래 넓이가 전하를 옮기는 데 한 일, 곧 저장된 에너지입니다: $E = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2$. 1000 μF, 3 V이면 $E = \frac{1}{2} \times 0.001 \times 3^2 = 0.0045$ J입니다. 전압이 2배면 에너지는 4배입니다.

이렇게 말해 보세요

- “왜 QV가 아니라 ½QV일까?”
- “전압 2배면 에너지는?”

예상 답

- “전압이 0에서 점점 커지니 평균이 절반이에요.”
- “4배요(V^2).”

막히면

- 노란 삼각형 넓이 = ½ × 밑변(V) × 높이(Q)로 계산합니다.

주의

- 전지가 한 일 QV 가운데 절반은 충전하는 동안 전선·저항에서 열로 바뀝니다(소개만).



S07 **예상해 봐요** · 자료 분석 전 예상하기(방전) · 약 1분

충전된 축전기를 저항에 연결해 방전할 때 전압 변화를 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- “전압은 일정한 빠르기로 줄어들까?”
- “용량이 2배면 방전 시간은?”

예상 답

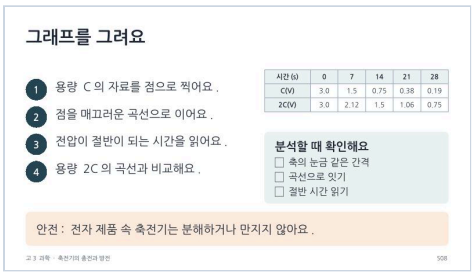
- “일정하게 줄어요.”
- “2배 걸려요.”

막히면

- ‘직선으로·처음에 빨리·처음에 천천히’ 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S08 **그래프를 그려요** · 방전 자료로 그래프 그리기 · 약 5분

가정에서는 축전기 회로를 만들지 않고, 실험실에서 전압계로 잰 예시 자료를 분석합니다. 활동지 2의 격자에 용량 C와 2C의 시간-전압 자료를 점으로 찍고 매끄러운 곡선으로 잇습니다. 전압이 3 V → 1.5 V → 0.75 V로 절반이 되는 시간을 읽고 두 축전기를 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “전압이 절반이 되는 데 몇 초 걸려?”
- “그다음 절반까지는?”

예상 답

- “7초요.”
- “또 7초예요.”

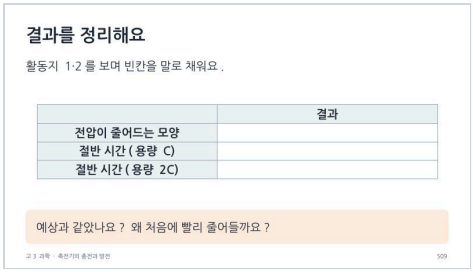
막히면

- 가로축 한 칸 = 7초, 세로축 한 칸 = 0.5 V로 정해 줍니다.

주의

- 축전기·전자 제품을 분해하거나 단자를 만지지 않습니다. 실제 실험은 학교 실험실에서 낮은 전압으로 합니다.

안전: 전자 제품 속 축전기는 분해하거나 만지지 않아요.



S09 결과를 정리해요 · 결과 정리(방전 그래프) · 약 2분

활동지 1·2를 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “그래프가 직선이었어?”
- “용량 2C의 절반 시간은?”

예상 답

- “아니요, 처음에 빨리 줄다가 천천히 줄어요.”
- “14초예요.”

막히면

- 예시 자료 해석(다음 장)과 비교합니다.

주의

- 절반이 되는 시간이 일정한 감소를 ‘지수 감소’라 합니다(이름만 소개).



S10 곡선을 해석해요 · 예시 자료 해석: 충전과 방전 곡선 · 약 2분

예시 자료: 방전할 때 전압이 높으면 저항에 흐르는 전류(I = V ÷ R)가 커서 전하가 빨리 빠져나가고, 전압이 낮아지면 천천히 빠져나가므로 곡선이 됩니다. 같은 시간(7초)마다 절반이 되어 14초 뒤 0.75 V입니다. 용량이 2배면 담긴 전하가 2배라 절반 시간도 2배(14초)입니다. 7초 뒤 전하량은 $0.001 \times 1.5 = 0.0015$ C(절반), 에너지는 $\frac{1}{2} \times 0.001 \times 1.5^2 \approx 0.0011$ J(1/4)입니다. 충전은 반대로 처음에 빨리, 나중에 천천히 3 V에 다가갑니다.

이렇게 말해 보세요

- “전압이 절반이면 에너지는?”
- “용량 2배면 절반 시간은?”

예상 답

- “1/4이에요.”
- “2배예요.”

막히면

- $E = \frac{1}{2}CV^2$에서 V가 1/2이면 V^2은 1/4임을 확인합니다.

주의

- 저항이 크면 전류가 작아 절반 시간도 길어집니다(소개만).



S11 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(전하가 새로 생긴다?) · 약 2분

충전하면 축전기 안에 전하가 새로 생겨 쌓인다는 오개념(M1)을 비교합니다. 전지는 한 판의 전자를 다른 판으로 옮길 뿐이라 두 판의 전하는 +Q와 −Q, 합은 0입니다(전하량 보존). 저장되는 것은 전하의 분리로 생긴 전기 에너지입니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 판의 전하를 더하면?”
- “그럼 무엇이 저장된 거지?”

예상 답

- “0이에요.”
- “분리된 전하의 에너지예요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 전하는 옮겨질 뿐이고, 저장되는 것은 전기 에너지입니다.

막히면

- 고2 ‘전하와 전기장’의 풍선 대전(전자의 이동)과 연결합니다.

주의

- 지치면 S11 뒤에서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 **축전기의 활용** · 축전기의 활용 · 약 2분

카메라 플래시는 작은 전지로 축전기를 수 초 동안 충전했다가 아주 짧은 시간에 방전해 밝은 빛을 냅니다(같은 에너지를 짧은 시간에 쓰면 일률이 큼). 심장 충격기(제세동기)도 축전기에 모은 에너지를 짧게 내보냅니다. 휴대폰 터치스크린은 손가락이 닿으면 전기 용량이 바뀌는 것을 감지합니다. 전원이 잠깐 끊겨도 기기가 꺼지지 않게 버티는 데도 쓰입니다.

이렇게 말해 보세요

- “플래시는 왜 전지로 바로 켜지 않고 축전기를 쓸까?”
- “터치스크린은 무엇이 바뀌는 것을 감지할까?”

예상 답

- “한순간에 큰 에너지를 내야 해서요.”
- “전기 용량이요.”

막히면

- 물탱크에 천천히 모았다가 한꺼번에 내보내는 비유를 다시 씁니다.

주의

- 플래시·충격기 속 축전기는 높은 전압으로 충전되므로 절대 분해하지 않습니다.



S13 에너지와 그래프 · 안내받는 연습(에너지와 그래프) · 약 3분

도움을 받으며 에너지와 방전 그래프를 해석합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 ½CV^2.”
- “③은 7초마다 절반.”

정답

- ① 0.009 J
- ② 4배
- ③ 0.375 V(약 0.38 V)
- ④ 0.004 J

막히면

- V^2을 먼저 계산한 뒤 C와 ½을 곱합니다.

주의

- ④는 Q-V 그래프의 삼각형 넓이입니다.



S14 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 Q = CV(A)와 에너지·그래프(B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②를 설명해 줘.”

정답

- ① 0.002 C
- ② 2배(간격이 좁을수록 C가 큼)
- ③ 0.008 J
- ④ 0.375 V(15초는 절반 시간 3번)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “어떤 식을 쓰면 될까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S15)에서 합니다.



S15 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 단위와 제곱 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “①에서 500 μF은 몇 F?”

정답

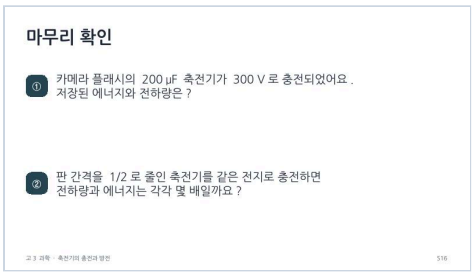
- ① 0.002 C ② 2배 ③ 0.008 J ④ 0.375 V

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05로, ③④가 틀리면 S06·S10·S13으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S16 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 플래시의 에너지(B)와 용량을 바꾼 충전(A·B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $\frac{1}{2} \times 0.0002 \times 300^2$.”
- “②는 C가 2배.”

정답

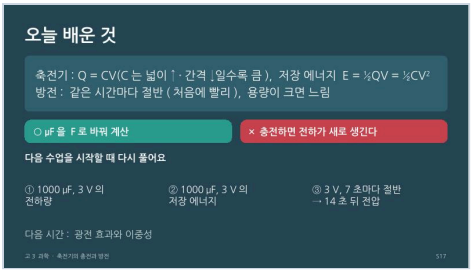
- ① 9 J, 전하량 0.06 C
- ② 전하량 2배, 에너지 2배(같은 전압에서 $Q = CV$, $E = \frac{1}{2}CV^2$)

막히면

- ①: $300^2 = 90000$을 먼저 계산합니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다. 300 V는 매우 위험한 전압이므로 플래시를 분해하지 않는다는 점을 다시 강조합니다.



S17 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “전기 용량의 뜻은?”
- “방전할 때 전압은 어떻게 줄지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “1 V에 저장되는 전하량이에요.”
- “같은 시간마다 절반씩 줄어요.”

정답

- ① 0.003 C
- ② 0.0045 J
- ③ 0.75 V

막히면

- S03, S06, S10을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘광전 효과와 이중성’에서는 빛의 에너지가 알갱이처럼 전달되는 현상을 다룹니다.



S18 **보충: 전기의 기본량** · 선수 학습 보충(전하량·전류·전압) · 약 4분

S02가 흔들리면 전하량, 전류, 전압의 뜻과 단위를 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “1 A는 1초에 몇 C?”
- “1 V는?”

정답

- 1 C
- 1 C이 얻거나 잃는 에너지 1 J

막히면

- 물 회로(물의 양 = 전하량, 흐름 = 전류, 높이 차 = 전압)로 다시 설명합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중2 ‘전류와 전압’과 고2 ‘전하와 전기장’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과: 처음에 빨리, 나중에 천천히 줄어드는 곡선 / 7초 / 절반 시간 14초(2배)

2	그래프: 두 곡선 모두 처음에 빨리 줄고, 2C가 더 천천히 줄어듦. 용량 C = 1000 μF일 때 전하량 3, 1.5, 0.75, 0.38, 0.19 mC
3	½ × 0.005 × 2^2 = 0.01 J, 4 V이면 0.04 J로 4배
4	+0.00094 C과 −0.00094 C, 전체 0 — 전지가 전자를 한 판에서 다른 판으로 옮겼을 뿐(전하량 보존)
5	일률(1초 동안 쓰는 에너지)이 커짐. 전지는 짧은 시간에 큰 전류를 내기 어려우므로 축전기에 에너지를 모아 두었다가 한순간에 내보내 밝은 빛을 냄
6	① 0.003 C ② 0.0045 J ③ 0.75 V

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 전하량·전류·전압 흔들림(보충 S18) □ 넓이 흔들림 □
S08 분석: 점을 바르게 찍음 □ 곡선으로 이음 □ 절반 시간을 읽음 □ 도움을 받아 함 □
S14 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ Q = CV(①②) □ 에너지·그래프(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S16 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 전하가 새로 생김(M1) □ 방전이 직선으로 줄어듦(M2) □ 에너지 ∝ V로 봄(M3) □

메모: _____